La régression linéaire multiple.

Plusieurs caractéristiques, un seul résultat.



Ladji Lama Kamagate

GLISSEZ →

N° 11 : la régression linéaire, $\hat{y} = w \cdot x + b$.

Un poids par caractéristique.

Le prix prédit dépend de plusieurs caractéristiques : x_1 la surface, x_2 les chambres… Chacune reçoit son poids : $\hat{y} = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \ldots + b$. Les poids forment le **vecteur de poids**.

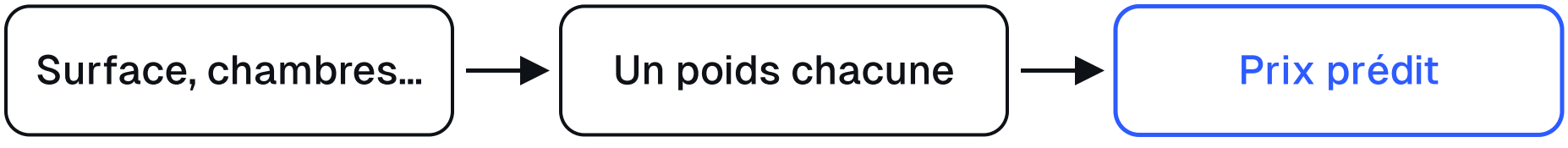
UNE CARACTÉRISTIQUE



DEUX CARACTÉRISTIQUES



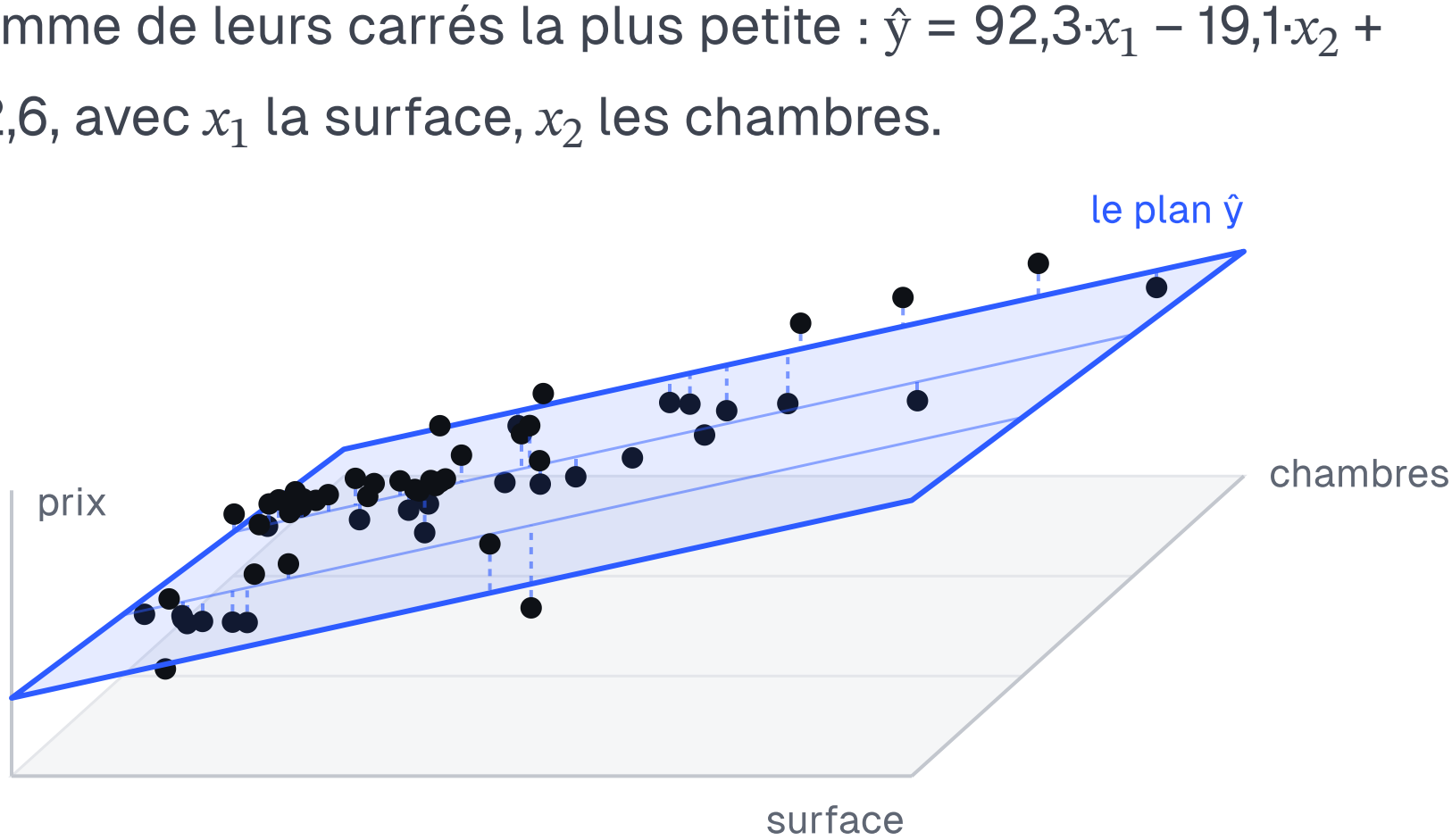
PLUSIEURS CARACTÉRISTIQUES



MÉCANISME

Deux caractéristiques : la droite devient un plan.

Chaque vente d'Ames (Iowa), de 2006 à 2010, devient un point : surface en largeur, chambres en profondeur, prix en hauteur. Les pointillés sont les erreurs ; le plan retenu rend la somme de leurs carrés la plus petite : $\hat{y} = 92{,}3 \cdot x_1 - 19{,}1 \cdot x_2 + 32{,}6$, avec x_1 la surface, x_2 les chambres.



LES UNITÉS

La surface en centaines de m², les chambres à l'unité, le prix prédit $\hat{y}$ en millions de FCFA.

AU-DELÀ DE DEUX

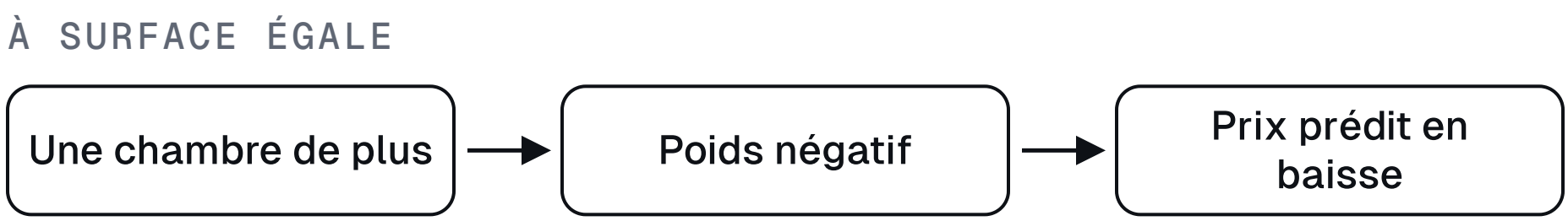
Avec p caractéristiques, p poids. Multiplier chaque poids par sa caractéristique, puis tout additionner, s'appelle un **produit scalaire** : le calcul ne change pas, seul le dessin s'arrête.

LECTURE

Un poids se lit quand les autres ne bougent pas.

À chambres égales, chaque centaine de m² ajoute 92,3 millions de FCFA au prix prédit. À surface égale, une chambre de plus en retire 19,1. Chaque poids dit l'influence d'une caractéristique quand les autres ne bougent pas.





UN POIDS NÉGATIF

Il compare des maisons de même surface, pas une petite et une grande. Or, dans ces ventes, surface et chambres varient ensemble : l'une change souvent avec l'autre. Le modèle sépare donc mal leurs deux effets.

MÊME ÉCHELLE ?

Comparer 92,3 et 19,1 n'a pas de sens : des centaines de m² et des chambres n'ont pas la même unité.

À RETENIR

01 Chaque caractéristique reçoit son poids : les poids forment le **vecteur de poids**.

02 Avec deux caractéristiques, la droite devient un plan.

03 Un poids se lit quand les autres caractéristiques ne bougent pas. Comparer 92,3 et 19,1 n'a pas de sens : ils n'ont pas la même unité.

VÉRIFIEZ-VOUS

À surface égale, que fait une chambre de plus au prix prédit des maisons d'Ames ?

RÉPONSE : PAGE 4



ÉPISODE SUIVANT · N° 13

Normaliser les données

Justement : des m² et un nombre de chambres ne sont pas à la même échelle.

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate